



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 1

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Sobreviviendo

Mike se encuentra atrapado en un mundo postapocalíptico lleno de zombies. Tras escapar de una horda, logra refugiarse en un antiguo búnker, donde encuentra a un mercader que vende suministros para sobrevivir.

Antes de realizar la compra, Mike quiere saber cuánto dinero gastará y cuánto le quedará después. Al encontrarte a ti en el búnker y enterarse de que eres Ingeniero de la UCN, te pide ayuda para calcular el costo final de los suministros, considerando los posibles descuentos que ofrece el mercader.

1. Menú:

- Antes de nada, debes mostrar por consola un mensaje que diga “Bienvenido forastero, ¿Qué quieres hacer?”.
- Se debe mostrar por consola un menú con las siguientes opciones:
 - 1) Comprar Suministros
 - 2) Salir
- Pedir por consola la opción a realizar.

2. Comprar Suministros:

- Pedir por consola el monto total disponible.
- Pedir por consola el gasto que quiere hacer en suministros.
- Si el gasto es mayor que el monto total disponible, se debe mostrar por consola el mensaje: "No tienes dinero suficiente". En caso contrario, se aplicarán las siguientes reglas de descuento.

3. Lógica descuentos:

- Si el gasto ingresado es menor o igual a 20.000, no se aplica descuento.
- Si el gasto ingresado está entre 20.001 y 50.000, se aplica un descuento del 5%.
- Si el gasto ingresado está entre 50.001 y 100.000, se aplica un descuento del 10%.
- Si el gasto ingresado es mayor a 100.000, se aplica un descuento del 15%.
- Además, si el gasto ingresado es un número par, se debe aplicar un descuento adicional del 3% sobre el monto ya descontado de los anteriores 4 puntos. En caso de recibir este beneficio, el programa debe mostrar el mensaje "El mercader del refugio te dio un descuento extra del 3%".

4. Resultados de compra:

- Monto inicial ingresado.
- Gasto original ingresado.
- Gasto final después de aplicar los descuentos.
- Dinero restante, calculado a partir del monto inicial menos el gasto final.

5. Salir:

- Imprimirá por consola el siguiente mensaje “Buena suerte sobreviviendo”.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Bienvenido forastero, ¿Qué quieres hacer?
1) Comprar Suministros
2) Salir
Ingresa una opcion: 1

Ingresa el monto disponible: 120000
Ingresa el monto que deseas gastar: 62250
El mercader del refugio te dio un descuento extra del 3%

===RESUMEN DE LA COMPRA===
Monto inicial: 120000.0
Gasto original: 62250.0
Gasto con descuento: 54344.25
Dinero restante: 65655.75
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 1

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Cuanto Falta

Rick viaja a Estados Unidos y decide arrendar un auto para recorrer distintos lugares. Al comenzar a manejar se da cuenta de un problema, en ese país las distancias y la velocidad se indican en millas y mph, y no en kilómetros y km/h como está acostumbrado. Al ver los carteles en la carretera y el velocímetro del auto, no logra entender bien cuánto falta para llegar ni a qué velocidad realmente está conduciendo.

Por suerte, su hijo, estudiante de la UCN, decide ayudarlo creando un pequeño sistema que convierta millas a kilómetros y mph a km/h, además de calcular cuánto tiempo tardará en recorrer la distancia según la velocidad a la que vaya. De esta forma, Rick podrá entender mejor la información de la carretera y estimar el tiempo de su viaje.

Requerimientos:

1. Ingreso datos

- Pedir por consola las millas a recorrer.
- Pedir por consola la velocidad en mph.
- Una vez calculado los km/h, si estos superan los 140 debes imprimir un mensaje por consola que diga “Rick conduciendo a (Velocidad en km/h) km/h está superando el límite permitido en carretera”.

2. Resumen a imprimir por consola

- Cantidad de millas ingresadas y a cuanto equivale en km.
- Velocidad en mph ingresadas y su equivalencia en km/h.
- Tiempo total que tardarían en llegar al destino tanto en horas como minutos.

Consideraciones:

- 1 milla equivale a 1.61 km.
- 1 mph equivale a 1.609 km/h.
- Tiempo = Distancia / Velocidad.
- Los resultados se deben dejar con dos decimales.
- Para redondear los valores se debe utilizar la función round(valor, cantidad decimales) para dejarlo más limpio el resultado.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Calculadora de viaje
Ingrese la cantidad de millas: 140
Velocidad a la que irán (mph): 92

Rick conduciendo a 148.03 km/h está superando el límite permitido en carretera

===RESULTADOS OBTENIDOS===
140 millas equivalen a 225.4 kilómetros
92 mph equivalen a 148.03 km/h
Con los datos ingresados el viaje tardará aproximadamente 1.52 horas lo que tambien equivale a 91.2 minutos
```



Cuidado con la plata

Un grupo de amigos planea realizar un viaje por varias partes del mundo. En cada destino se utilizan diferentes tipos de moneda, por lo que necesitarán manejar pesos chilenos, euros y dólares. Como miembro del grupo con conocimientos de Python, te han pedido que desarrolles un programa que les permita calcular el cambio correcto entre estas monedas, para que puedan llevar un control preciso de su dinero en cada país y evitar problemas durante el viaje.

Requerimientos

1. Menú:

- Se debe mostrar por consola un menú con las siguientes opciones:

- 1) CLP a USD
- 2) CLP a EUR
- 3) USD a CLP
- 4) USD a EUR
- 5) EUR a CLP
- 6) EUR a USD

- Pedir por consola la opción a realizar.

- Pedir por consola el monto a convertir.

2. Resumen conversión:

- Se debe imprimir por consola el monto y moneda de origen además del monto y moneda a la que se realizó la conversión final.
- En caso de que la moneda final sea USD y además el monto convertido sea menor a 5000 se debe imprimir por consola “Puede que vayan con muy poca plata”.

Consideraciones

- 1 USD equivale a 920 CLP.
- 1 USD equivale a 1,14 EUR.
- 1 EUR equivale a 1070 CLP.
- 1 EUR equivale a 0,88 USD.
- Los resultados se deben dejar con dos decimales.
- Para redondear los valores se debe utilizar la función `round(valor, cantidad decimales)` para dejarlo más limpio el resultado.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Convertor de dinero
1) CLP a USD
2) CLP a EUR
3) USD a CLP
4) USD a EUR
5) EUR a CLP
6) EUR a USD
Selecciona una opción: 1
Ingresa el monto a convertir: 125500

===CONVERSION REALIZADA===
125500.0 CLP equivalen a 136.41 USD
Puede que vayan con muy poca plata
```